

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	BARVE IN OBLIKE JESEN
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij otrokom omogoča spoznavanje in prepoznavanje vzorcev ter iskanje vzorcev v naravi. Otroci skozi igranje z barvnimi kodami razvijajo logično mišljenje. Ob vsem pa spoznavajo še jesenske plodove.
Ključne besede	Barve in oblike, jesen, vzorci
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Vrtec Pedenjped
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Anja Mlakar - Teja Zimic

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5–6 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	- Otroci prepoznavajo vzorce in jih nadaljujejo. - Otroci sami ustvarijo vzorec iz jesenskih plodov. - Otroci korak za korakom načrtujejo pot robotku mTiny.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	- Matematika - Naravoslovje
Učni cilji (operativni) :	<u>Uvodna motivacija: raziskovanje jesenske košarice</u> Nosilno področje: narava Operativni cilj: - Otrok poimenuje jesenske plodove. <u>Ustvarjanje jesenskih vzorcev</u> Nosilno področje: matematika Operativni cilji: - Otrok prepozna vzorec in ga nadaljuje. - Otrok oblikuje in ustvarja vzorec. <u>MTiny raziskuje jesenski gozd</u> Nosilno področje: matematika Podporno področje: narava Operativni cilji: - Matematika: - Otrok prepozna simbole. - Otrok oblikuje algoritem. - Naravoslovje: Otrok poimenuje jesenski plod. <u>Po poti jesenskih oblik</u> Nosilno področje: matematika Podporno področje: gibanje Operativni cilj: - Matematika: Otrok se orientira v mreži. - Gibanje: Otrok se giba po mreži.

	<u>Koda jesenskih barv</u> Nosilno področje: matematika Operativni cilj: Otrok prepozna simbole in jih oblikuje. <u>Zaključek: jesenski ritem</u> Nosilno področje: glasba Podporno področje: matematika Operativni cilji: - Glasba: Otroci z lastnimi inštrumenti ustvarjajo ritmični vzorec. - Matematika: Otroci znajo nadaljevati ritmični vzorec.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritem: otrok sledi korakom pri načrtovanju poti robotku MTiny. Prepoznavanje vzorcev: otrok prepozna različne vzorce in jih nadaljuje (niza liste na vrvico, postavlja jesenske plodove, ponovi zvočni vzorec). Evalvacija: otrok s programiranjem MTiny-ja preveri ali je načrtoval parvo pot glede na vzorec/navodilo.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Delo v manjših skupinah, delo v paru, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, pogovor, STEM komplet
Material	- Jesenski plodovi (listje, palice, kostanj, želod, storži, ...) - Barvni kartončki - Slike različnih barv: rdeče jabolko, rjav želod, oranžna buča, rumena koruza, zelen list) - Vrvica - Listi različnih barv

	Robot MTiny in igralna podlaga/mreža
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	UVODNA MOTIVACIJA: Raziskovanje jesenske košarice (20 min) Z otroki se posedemo v krog, na sredino kroga pa odložim košarico, ki je pokrita s prtom. Otrokom povem, da sem bila na sprehodu v gozdu in tam sem nabrala veliko zanimivega materiala. Vprašam jih, kaj mislijo, da sem nabrala. Če potrebujejo namig, jim povem, da sem nabirala jesenske plodove. Nato košarico skupaj odkrijemo in pogledamo, kaj vse je v njej. Vsak jesenski plod pokažemo in ga poimenujemo. DEJAVNOSTI PO SKUPINAH (100 min) 1. USTVARJANJE JESENSKIH VZORCEV Otroci imajo na voljo različne jesenske plodove (pravi kostanj, divji kostanj, storži, vejice, listi, želod, lešniki, ...) ter vrvico in liste različnih barv. Izberejo si ali naredijo vzore iz jesenskih plodov ali pa nizajo vzorec iz barvnih listov na vrvico. Na voljo imajo predloge vzorcev. Kasneje si vzorec izmislijo tudi sami. 2. MTINY RAZISKUJE JESENSKI GOZD Na igralni podlagi (mreži) so položene slike jesenskih simbolov (npr. rdeč list, rumen list, rjav želod, oranžna buča). Vzgojiteljica pripravim začetni primer vzorca (npr. rumen list - rdeč list - želod - rumen list ...). Otroci skupaj določijo po katerem zaporedju bo MTiny potoval. Z ukaznimi karticami sestavijo pot za MTiny-ja. Nato opazujejo MTiny-ja ali so mu dali prave ukaze. Če ne, popravijo. 3. PO POTI JESENSKIH OBLIK Na tleh je velika mreža. Otroci v mrežo razporedijo slike jesenskih plodov in listov. En otrok usmerja drugega otroka tako, da mu da navodila, npr. stopi naprej na želod, obrni se levo, stopi dva koraka naprej na rumen list, ... Ko pride otrok na označeno mesto na drugi strani mreže, zamenjajo vloge. 4. KODA JESENSKIH BARV Otrokom podam navodilo, da morajo določiti pomen barv (npr. rdeča barva je jabolko, rumena barva je koruza, rjava barva je kostanj, zelena barva je list). Trije otroci sestavijo barvno kodo, ki predstavlja zaporedje jesenskih predmetov, drugi trije otroci pa poskusijo ugotoviti oz. »prebrati« zaporedje.

	ZAKLJUČEK: Jesenski ritem (15min) Vsi skupaj se spet zberemo v krogu. Vzgojiteljica otroke vprašam kaj so počeli po skupinah. Ker so vsi delali različne vzorce, jih povabim, da sedaj skupaj ustvarimo ritmični vzorec z lastnimi inštrumenti. Vzgojiteljica pokažem vzorec (npr. plosk – tlesk – udarec z nogo ob tla – plosk) in povabim otroke, da ponovijo. Nato povabim 4 otroke in jim dam nalogo, da sami sestavijo ritmični vzorec, ga pokažejo ostalim, ki ga poskusijo ponoviti.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

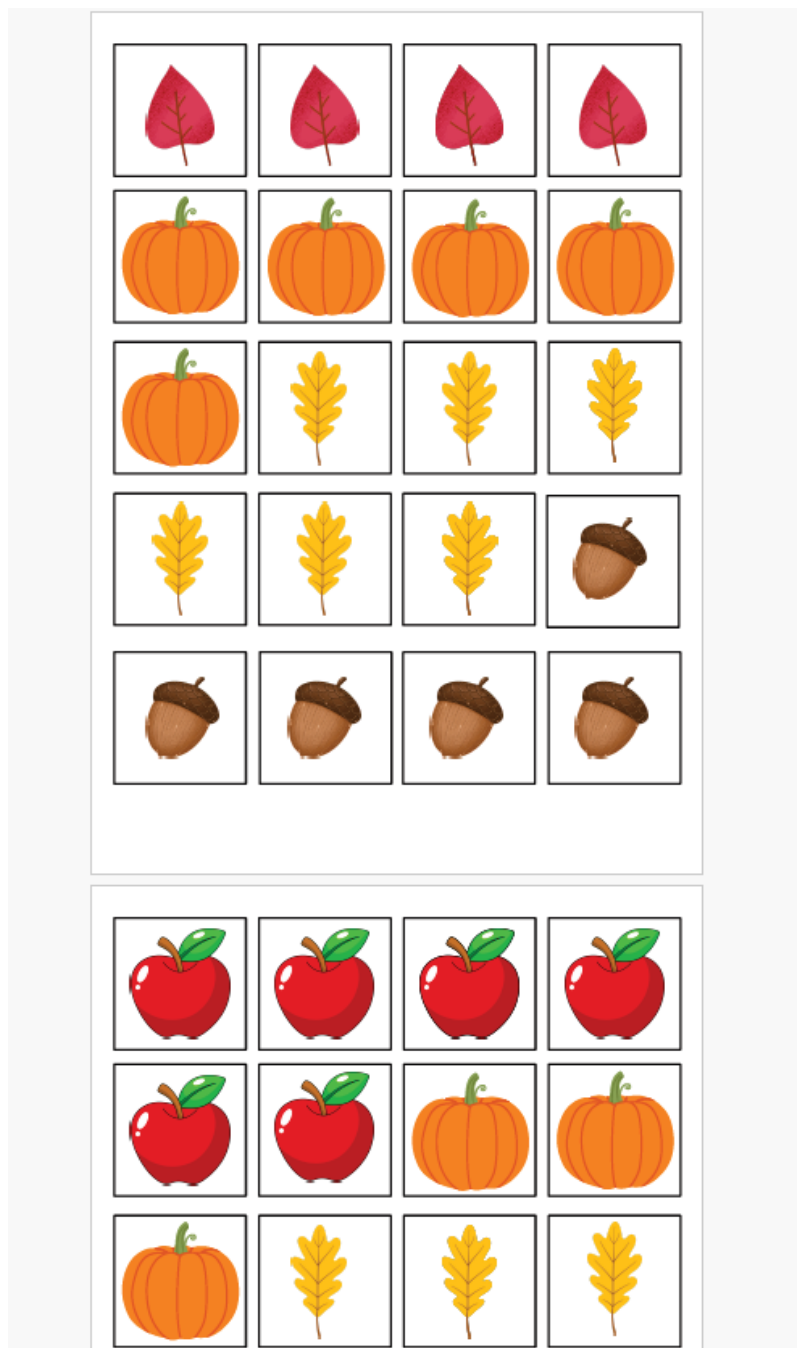
Evalvacija	V procesu učenja so se začeli realizirati zastavljeni cilji, saj je nekaj otrok opazilo ponavljajoči se vzorec in so ga nadaljevali oz. so vzorce ustvarjali tudi sami. Pri vseh dejavnostih so bili otroci kar uspešni. Jim pa je največ težav povzročalo prepoznavanje kode jesenskih barv ter načrtovanje poti z robotkom MTiny. Pri dejavnosti z MTiny-jem so hitro lahko ugotovili kje so narobe načrtovali, saj jim je že sam robotek, ko je šel v napačno smer, pokazal njihovo napako. So pa nato napako takoj znali popraviti. Večina otrok je doseglo cilje, saj so znali ponoviti oz. ustvariti vzorec. Tudi načrtovali so pot po korakih. Doseganje ciljev smo preverjali sproti po vsaki izvedeni dejavnosti s pogovorom z otroki ter opazovanjem otrok med dejavnostjo.
Refleksija z učečimi se	Otrokom so bile vse dejavnosti zelo zanimive, najbolj pa jim je bilo zanimivo programiranje drug drugega ter načrtovanje poti za robotka MTiny. Po končani dejavnosti je več otrok reklo kdaj bomo lahko spet peljali robotka na sprehod. Otroci so ob dejavnosti spoznali pomen vzorcev, jih začeli prepoznavati. Spoznali pa so tudi načrtovanje po korakih. Dejavnosti so bile načrtovane in izvedene tako, da smo otroke razdelili na več skupin in znotraj vsake skupine je bila naloga otrok, da med seboj sodelujejo. Pri dejavnosti Kode jesenskih barv pa so otroci sodelovali v parih.
Strokovna refleksija	Načrtovanje in izvedbo ocenjujem kot uspešno. Pri načrtovanju sem izhajala iz spoznanja, da ima kar nekaj otrok težave z nadaljevanjem vzorcev oz. prepoznavanjem le teh. S tovrstnimi dejavnostmi so otroci dobili še več izkušenj.

	Že ob sami izvedbi sva s sodelavko otežili nekatere dejavnosti, ko sva opazili, da so otroci hitro opravili naloge. Tako sva npr. pri kodiranju otrokom skrili sličice preko katerih so lahko gledali katera barva paše h kateremu plodu. Tu sva dodatno urili njihovo pomnjenje. Pri dejavnosti načrtovanja poti robotku MTiny pa sva dodajali naloge, da so morali poiskati najkrajšo/najdaljšo pot, na poti »pobrati« dva želoda itd. Največ težav sem imela na začetku, pri načrtovanju, pri iskanju problema za otroke. Dejavnosti so lahko primer dobre prakse, saj otroci preko vsakdanjih aktivnosti zelo načrtno urijo računalniško mišljenje.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1: Kartice za kode in načrtovanje poti za robotka



Priloga 2

